

Цепи Маркова

Возвратные и невозвратные состояния

Начальное состояние: $\xi_0 = i$.

Обозначения:

$u_n = p_{ii}^{(n)} = P\{\xi_n = i | \xi_0 = i\}$ — вероятность

вернуться в i за n шагов,

$v_n = f_{ii}^{(n)}$ — вероятность вернуться в i за n шагов

впервые.

Утверждение.

$$u_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} ,$$

где $n = 1, 2, \dots$, при этом $u_0 = 1, v_0 = 0$.

Доказательство. Пусть

$H_k = \{\text{система через } k \text{ шагов впервые вернётся в } i\}, k = 1, 2, \dots, n,$

$H_{n+1} = \{\text{система ни разу не побывает в } i \text{ в течение первых } n \text{ шагов}\},$

$A = \{\text{система через } n \text{ шагов будет находиться в } i\}.$

По формуле полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{k=1}^{n+1} P(A|H_k)P(H_k),$$

где

$$P(H_k) = v_k, \quad P(A|H_k) = u_{n-k}, \quad k = 1, 2, \dots, n;$$

$$P(A|H_{n+1}) = 0.$$

□

$v = \sum_{k=0}^{\infty} v_k$ — вероятность возвращения в i .

Состояние i — **возвратное**, если $v = 1$,

i — **невозвратное**, если $v < 1$.

Производящие функции:

$$U(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k z^k, \quad V(z) = \sum_{k=0}^{\infty} v_k z^k, \quad |z| \leq 1.$$

Утверждение $\Leftrightarrow$

$$U(z) - u_0 = U(z)V(z),$$

$$U(z) = \frac{1}{1 - V(z)}.$$

Теорема (критерий возвратности).

Состояние i возвратно $\Leftrightarrow$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = +\infty .$$

Доказательство.

Возвратность состояния $i \Leftrightarrow$

$$v = \sum_{k=0}^{\infty} v_k = \lim_{z \rightarrow 1} V(z) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} U(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1-V(z)} = \infty \Leftrightarrow$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} U(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} u_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n.$$

Из $u_n = p_{ii}^{(n)} \Rightarrow$ утверждение теоремы.

□